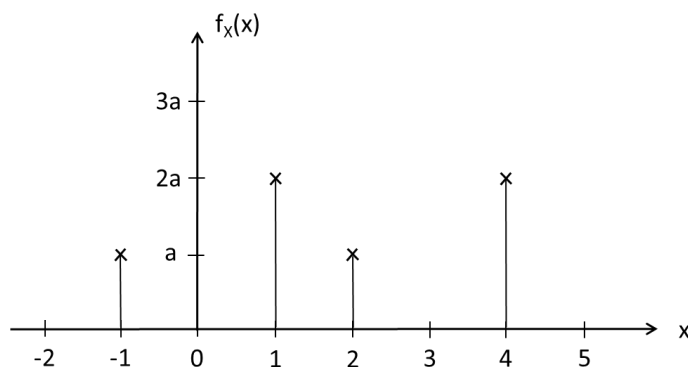


Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

En diskret stokastisk variabel X har en tæthedsfunktion (pmf) $f_X(x)$, som vist på figuren nedenfor.



A: Bestem a , så $f_X(x)$ er en gyldig tæthedsfunktion.

B: Bestem fordelingsfunktionen (cdf) $F_X(x)$ for den stokastiske variabel X , og beregn sandsynligheden $P(0 \leq X < 4)$

C: Opskriv udtrykkene for middelværdi og varians af X , og beregn begge størrelser.

Løsning

A: Tæthedsfunktionen skal opfylde:

$$a + 2a + a + 2a = 1$$

$$6a = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{6}$$

Dermed:

$$P(X = -1) = \frac{1}{6},$$

$$P(X = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$P(X = 2) = \frac{1}{6},$$

$$P(X = 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

B: Definition:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Vi opbygger CDF'en udfra de intervaller har fra PDF'en:

For $x < -1$:

$$F_X(x) = 0$$

For $-1 \leq x < 1$:

$$F_X(x) = P(X = -1) = \frac{1}{6}$$

For $1 \leq x < 2$:

$$F_X(x) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

For $2 \leq x < 4$:

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

For $x \geq 4$:

$$F_X(x) = 1$$

Dvs at CDF er givet ved:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{2}{3}, & 2 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$

Vi beregner $P(0 \leq X < 4)$:

$$P(0 \leq X < 4) = P(X = 1) + P(X = 2)$$

Indsæt de fundne sandsynligheder:

$$P(0 \leq X < 4) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

C:

Middelværdi definition for diskrete stokastiske variable:

$$E[X] = \sum x f_X(x)$$

Indsæt tal og beregn

$$E[X] = (-1) \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

Varsians formel for diskrete stokastiske variable:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Indsæt tal og beregn:

$$E[X^2] = (-1)^2 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{39}{6}$$

$$E[X]^2 = \left(\frac{11}{6}\right)^2 = \frac{121}{36}$$

Dvs

$$\text{Var}(X) = \frac{39}{6} - \frac{121}{36} = \frac{113}{36}$$